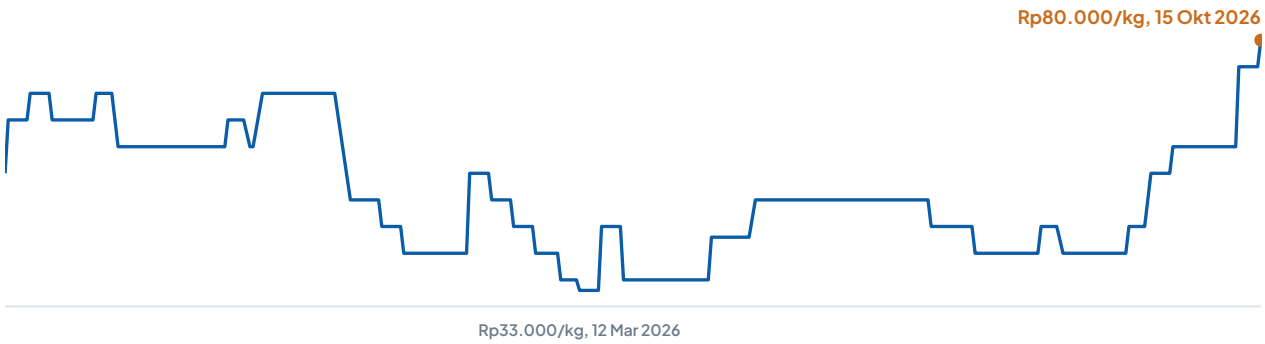
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah

Lintas Benteng Projection

Cerita di balik penyusunan aplikasi pemantauan dan perkiraan harga pangan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah: apa yang dikerjakan, mengapa, dan sampai di mana sekarang.



Harga cabai merah keriting di Pasar Taba Penanjung, September 2025 sampai Oktober 2026

Sumber: SP2KP Kemendag

Dokumen proses penyusunan
Untuk pimpinan, rekan kerja, dan mitra TPID

Oktober 2026
Keadaan sistem per 16 Oktober 2026

RINGKASNYA

Satu tempat untuk melihat harga hari ini dan perkiraan beberapa minggu ke depan

Lintas Benteng Projection mengumpulkan harga pangan Bengkulu Tengah setiap hari kerja, memeriksanya, lalu menghitung perkiraan harga sampai 30 hari ke depan. Hasilnya tampil di dashboard yang bisa dibuka pimpinan BPS, analis, dan anggota TPID dari komputer maupun ponsel.

10 / 21 komoditas dan jenisnya (varian) yang dipantau, dari beras sampai cabai rawit	**56.172** baris data harga yang sudah terkumpul dan diperiksa	**2× sehari** pembaruan otomatis tiap hari kerja, pukul 11.47 dan 15.47 WIB
8 dari 8 tahap pemeriksaan data lolos semua syaratnya	**89%** nilai gabungan peringatan dini lonjakan harga saat diuji (target 88%)	**4 dari 21** perkiraan sudah lolos semua uji (Valid); sisanya masih bahan pertimbangan

Untuk apa

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu tahu lebih awal kalau harga satu komoditas mulai bergerak tidak biasa, terutama menjelang hari raya. Selama ini angkanya ada, tetapi tersebar di beberapa situs dan baru terkumpul setelah dirangkum manual. Aplikasi ini memangkas jarak itu.

Siapa yang memakai

Pimpinan dan analis BPS memakai Dashboard Internal untuk melihat perkiraan per tanggal dan mutu datanya. Anggota TPID melihat ringkasan dan sinyal harga. Petugas lapangan mengirim harga lewat formulir yang tetap bisa diisi saat sinyal lemah.

Prinsip yang dipegang

Data asli saja. Tidak ada angka contoh di tampilan. Kalau datanya belum ada, dashboard menulis "menunggu data", bukan mengisi dengan tebakan.

Jujur soal ketepatan. Setiap perkiraan diuji pada data yang tidak ikut dipakai untuk menyusunnya. Yang belum lolos diberi label Eksperimen.

Manusia tetap memutuskan. AI hanya membantu mencari sumber data dan membaca berita. Harga yang janggal ditahan sampai validator memeriksanya.

LATAR BELAKANG

Masalah yang ingin diselesaikan

Aplikasi ini lahir dari rancangan aksi perubahan BPS Kabupaten Bengkulu Tengah. Kebutuhannya sederhana untuk diucapkan, tetapi ternyata banyak langkah di baliknya.

Harga Bengkulu Tengah sulit dicari

Situs harga nasional umumnya menampilkan angka provinsi atau kota besar. Untuk Bengkulu Tengah, angka harian baru ditemukan di SP2KP Kementerian Perdagangan, yang mencatat Pasar Taba Penanjung. Sebelum itu, sistem sempat memakai rata-rata Provinsi Bengkulu dari PIHPS Bank Indonesia sebagai pengganti sementara.

Angka tersebar di banyak tempat

Harga eceran ada di SP2KP dan PIHPS, cuaca di BMKG dan Open-Meteo, kalender hari raya di keputusan pemerintah, dan kabar harga di berita lokal. Masing-masing punya format, jadwal, dan satuan sendiri.

Perkiraan perlu bisa dipercaya

Perkiraan yang terlihat meyakinkan tetapi tidak pernah diuji justru berbahaya untuk pengambilan keputusan. Karena itu cara menguji ditetapkan lebih dulu, baru cara memperkirakan dipilih.

Wilayah sulit sinyal

Sebagian wilayah Bengkulu Tengah termasuk *blank spot*. Formulir harga untuk petugas dibuat tetap berfungsi tanpa internet, lalu terkirim sendiri saat sinyal kembali.

> Pertanyaan pokoknya: berapa harga cabai, beras, atau telur di Bengkulu Tengah minggu depan, seberapa yakin kita dengan angka itu, dan apakah ada tanda harga akan melonjak?

PROSES PENYUSUNAN

Langkah demi langkah

Pekerjaan dimulai akhir September 2026 dan berjalan dalam putaran pendek: dibangun, diuji, diperlihatkan ke pimpinan, lalu diperbaiki dari masukan. Berikut urutannya.

01

Memahami kebutuhan

Rancangan aksi perubahan, pedoman pemahaman proyek, dan sketsa dashboard dari pimpinan dibaca lebih dulu. Dari sana ditetapkan komoditas yang dipantau, wilayah sasaran (Bengkulu Tengah) dan pembandingnya (Kepahiang dan Kota Bengkulu), serta siapa saja penggunanya.

Hasil: daftar 10 komoditas dengan 21 varian, enam peran pengguna, dan target ketepatan yang ingin dicapai.

02

Memilih kerangka yang murah dan mudah dirawat

Aplikasi dibuat sebagai situs statis di Firebase Hosting, dengan mesin pengolah berbahasa Python yang berjalan terjadwal di GitHub Actions. Tidak ada server yang harus dijaga, dan biaya bulanannya nol karena semua layanan dipakai dalam kuota gratis.

Hasil: pembaruan otomatis dua kali sehari, ditambah pembaruan setiap ada kiriman harga dari petugas.

03

Menjajaki sumber data

Setiap sumber dicoba langsung, bukan hanya dibaca dari dokumentasinya. SP2KP dan PIHPS bisa diambil otomatis. Panel Harga Bapanas menolak permintaan dari server di luar Indonesia. API BPS memerlukan kunci yang belum diisi. Beberapa situs daerah ternyata hanya menyalin angka SP2KP atau tidak mencantumkan tanggal.

Hasil: harga harian Bengkulu Tengah dari SP2KP sejak Februari 2024, harga provinsi dan kota dari PIHPS sejak 2021, serta cuaca dan kalender hari raya.

04

Memeriksa dan membersihkan data

Data melewati delapan tahap pemeriksaan: kerapian kolom, penyeragaman tanggal, satuan dan harga, pencocokan nama komoditas, data ganda, data kosong, harga janggal, dan kecocokan antar-sumber. Harga yang janggal tidak dibuang diam-diam, tetapi ditahan sampai validator memutuskannya di halaman Cek Data.

Hasil: 8 dari 8 tahap lolos. Kecocokan harga SP2KP dan PIHPS bernilai 0,86 dari target 0,80.

05

Menyusun dan menguji perkiraan

Sepuluh cara memperkirakan dicoba untuk setiap varian, dari yang paling sederhana (harga terakhir) sampai mesin belajar. Pemenangnya dipilih dengan uji bergulir pada data lama, lalu diuji sekali lagi pada 90 hari terakhir yang disisihkan. Rentang wajar 80% ikut dinilai: benarkah harga yang terjadi jatuh di dalam rentang itu sekitar 8 dari 10 kali.

Hasil: perkiraan harian 1 sampai 30 hari untuk 21 varian, masing-masing berlabel Valid atau Eksperimen.

06

Membangun peringatan dini

Sistem memberi tanda bila kenaikan harga tidak biasa untuk kelompoknya. Ambang tiap kelompok (beras dan gula yang tenang, cabai dan bawang yang bergejolak) disetel pada data lama, lalu diuji pada masa yang tidak ikut disetel.

Hasil: 51 dari 51 lonjakan tertangkap pada masa uji April 2025 sampai Oktober 2026, dengan peringatan keliru di hari biasa hanya 0,3%.

07

Membuat dashboard dan akses pengguna

Pengguna masuk dengan akun Google dan baru bisa melihat isi setelah disetujui administrator. Setiap peran melihat menu yang sesuai. Harga yang dikirim petugas langsung tampil sebelum selesai diolah.

08

Menambahkan AI Data Finder dan pembaca berita

AI dipakai untuk mencari kandidat sumber data baru dan membaca harga yang disebut di berita lokal. Keduanya hanya menjadi petunjuk. Kandidat sumber dinilai analis dan diberi skor dari hal yang bisa dicek, sedangkan harga dari berita hanya dipakai sebagai pembanding.

09

Menguji, memperlihatkan, memperbaiki

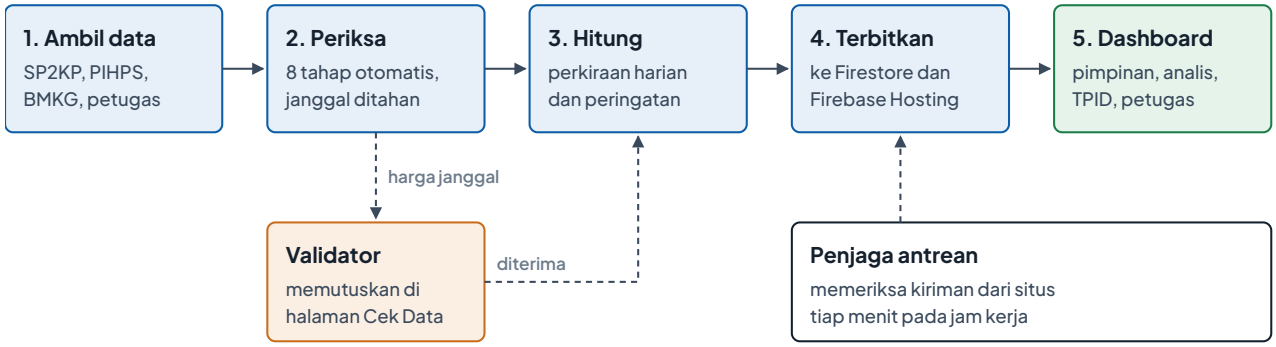
Sekitar 330 uji otomatis dijalankan setiap kali ada perubahan. Tampilan diperiksa di layar lebar, laptop, dan ponsel, dalam mode terang dan gelap. Masukan pimpinan, misalnya perkiraan yang bisa dipilih per tanggal dan titik H-30, H-14, H-7, H-3 menjelang hari raya, langsung dikerjakan pada putaran berikutnya.

CARA KERJA SETIAP HARI

Dari pasar sampai ke layar

Setiap hari kerja, mesin bekerja dengan urutan yang sama. Tidak ada orang yang perlu mengetik ulang angka, kecuali untuk memutuskan harga yang ditahan.

PUKUL 11.47 DAN 15.47 WIB, SENIN SAMPAI JUMAT



Garis putus-putus berarti jalur yang hanya terjadi bila perlu: harga yang janggal menunggu validator, dan kiriman baru dari situs memicu pembaruan di luar jadwal.

Tidak semua data diperlakukan sama

Ada tiga jalur. Hanya jalur pertama yang masuk ke hitungan harga.

Jalur 1 · Harga resmi

SP2KP Kemendag, PIHPS Bank Indonesia, dan catatan petugas BPS. Diambil otomatis, diperiksa, lalu dipakai. Bila dua sumber mencatat hari yang sama, catatan petugas BPS didahulukan.

Masuk hitungan setelah diperiksa

Jalur 2 · Pendukung

Kalender hari raya dan cuaca. Kalender ikut membentuk perkiraan menjelang Lebaran, Idul Adha, dan Natal. Cuaca hanya muncul sebagai keterangan pada peringatan.

Bukan harga, hanya penjelas

Jalur 3 · Petunjuk

Harga yang disebut berita lokal dan sumber baru temuan AI. Berita tampil di panel terpisah dan ditandai bila selisihnya lebih dari 15%. Temuan AI baru dipakai setelah dinilai analis dan dibuatkan penarik data.

Tidak pernah masuk hitungan

PERKIRAAN DAN PERINGATAN

Bagaimana perkiraan dibuat, dan seberapa tepat

Perkiraan harga dibuat untuk setiap hari sampai 30 hari ke depan, jadi pengguna bisa memilih tanggal tertentu, bukan hanya 7, 14, atau 30 hari.

Memilih cara yang paling tepat

Untuk setiap varian, sistem mencoba sepuluh cara: harga terakhir, harga di hari yang sama minggu lalu, rata-rata 7 hari, penghalusan, tren melandai, pola hari raya, tiga jenis mesin belajar, dan gabungan beberapa cara. Cara yang paling sedikit meleset pada uji bergulir yang menang.

Saat ini 18 dari 21 varian paling tepat diperkirakan dengan harga terakhir. Itu bukan kegagalan. Harga eceran di pasar memang sering bertahan berminggu-minggu lalu berubah sekaligus, dan cara yang rumit tidak terbukti lebih baik.

Label Valid dan Eksperimen

Perkiraan disebut **Valid** bila lolos semua syarat: riwayat minimal 730 hari pencatatan, data lengkap, rata-rata meleset di bawah ambang kelompoknya, tidak condong naik atau turun, lebih baik dari cara pembanding, dan rentang 80% benar-benar memuat harga sekitar 8 dari 10 kali.

Empat varian yang Valid memakai rata-rata provinsi yang riwayatnya panjang. Varian lain baru punya sekitar 640 hari pencatatan SP2KP. Karena SP2KP hanya mencatat di hari kerja, 730 hari pencatatan baru terkumpul sekitar awal 2027.

Kelompok	Contoh	Varian	Rata-rata meleset*	Keterangan
Pokok	beras, gula, minyak goreng	11	0,4%	Harga sangat tenang; 4 varian sudah Valid.
Protein	daging, telur	4	2,9%	Cukup tepat, menunggu riwayat lebih panjang.
Bergejolak	cabai, bawang	6	8,9%	Paling sulit ditebak; peringatan dini lebih berguna.

*Rata-rata selisih perkiraan dengan harga yang terjadi (sMAPE) pada 90 hari terakhir, yang tidak dipakai saat memilih cara.

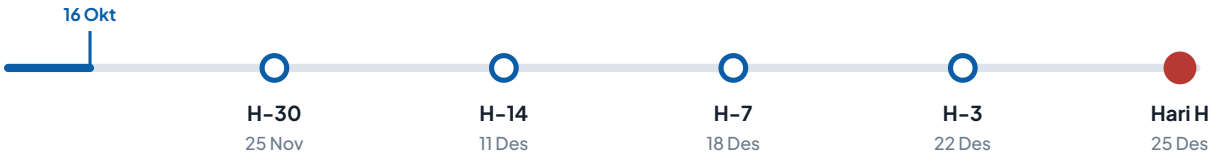
HARI RAYA DAN LONJAKAN HARGA

Dua kebutuhan khusus TPID

Menjelang hari raya, harga beberapa komoditas hampir selalu naik. TPID perlu tahu seberapa besar, dan perlu diberi tanda bila kenaikan di luar kebiasaan.

Perkiraan menjelang hari raya

Untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal, sistem memperkirakan harga Hari H dari empat titik: sebulan sebelumnya (H-30), dua minggu (H-14), seminggu (H-7), dan tiga hari (H-3). Caranya mengikuti pola kenaikan pada hari raya sejenis di tahun-tahun sebelumnya. Titik baru muncul ketika tanggalnya tiba, jadi perkiraan tidak pernah memakai data masa depan. Di dashboard, tanggal-tanggal ini juga bisa dipilih langsung sebagai tanggal perkiraan begitu masuk jangkauan 30 hari.



Contoh Natal 2026. Jarak antartitik dibuat rata supaya mudah dibaca. Perkiraan dari H-30 tersedia mulai 25 November, ketika harga pada hari itu sudah tercatat.

Ketepatannya diuji dengan cara menyisihkan satu hari raya bergiliran: hari raya itu ditebak dari pola hari raya lain, lalu dibandingkan dengan kenyataannya. Untuk 15 varian yang memakai data SP2KP, baru Idul Adha yang tercatat tiga kali sehingga bisa diuji; Idul Fitri dan Natal baru dua kali. Enam varian yang memakai rata-rata provinsi sudah punya empat kali untuk setiap hari raya.

Peringatan dini lonjakan harga

Ukuran	Hasil uji	Target	Arti sederhananya
Lonjakan yang tertangkap	100%	88%	Semua 51 lonjakan pada masa uji diberi peringatan.
Peringatan yang tepat	80%	-	Dari 95 peringatan, 8 dari 10 memang diikuti lonjakan.
Nilai gabungan (F1)	89%	88%	Keseimbangan dua ukuran di atas, sudah melewati target.
Keliru di hari biasa	0,3%	≤ 10%	Hampir tidak pernah berbunyi tanpa alasan.

Catatan jujur: harga pasar biasanya naik sekaligus dalam satu hari, sehingga peringatan paling cepat muncul pada hari pertama kenaikan, belum sebelum harga bergerak.

YANG SUDAH BISA DIPAKAI

Fitur menurut pengguna

Pimpinan dan analis BPS

Dashboard Internal dengan delapan indikator mutu, tabel proyeksi 21 varian yang bergulir sendiri, pilihan perkiraan per tanggal, tombol menjelang hari raya, grafik tren, perbandingan antarwilayah, dan uji ketepatan tiap varian. Tabel bisa diunduh sebagai CSV.

Anggota TPID

Ringkasan harga terkini, komoditas prioritas, peta pasar, situasi menjelang hari raya, dan daftar sinyal harga beserta tindak lanjutnya. Buletin mingguan, bulanan, dan triwulanan bisa dicetak.

Petugas lapangan

Formulir Input Harga yang tetap berfungsi tanpa sinyal. Harga yang dikirim langsung terlihat di dashboard dan ikut diolah pada pembaruan berikutnya.

Validator

Halaman Cek Data untuk menerima atau menolak harga yang ditahan, lengkap dengan alasan dan nama penilai.

Administrator

Persetujuan akun, pengaturan peran, kunci layanan AI, dan ambang peringatan, semuanya dari situs tanpa menyentuh kode.

AI Data Finder

Mencari sumber data baru setiap hari. Kandidat yang sama digabung, diberi skor dari 0 sampai 100 berdasarkan hal yang bisa dicek (situs resmi, alamat bisa dibuka, wilayah, frekuensi, cara ambil), lalu dinilai analis. Saat ini ada 27 kandidat unik, 12 di antaranya layak dicek.

KETERBATASAN

Yang masih perlu waktu atau bantuan

Bagian ini sengaja ditulis terang-terangan, supaya angka di dashboard dibaca dengan takaran yang tepat.

Riwayat data belum cukup panjang	Data harian SP2KP untuk Bengkulu Tengah tersedia sejak Februari 2024 dan hanya pada hari kerja. Syarat 730 hari pencatatan untuk label Valid baru terpenuhi sekitar awal 2027, jadi sebagian besar perkiraan masih berlabel Eksperimen.
Pasar Karang Tinggi belum punya sumber	Harga harian otomatis baru tersedia untuk Pasar Taba Penanjung. Pasar Karang Tinggi menunggu catatan petugas BPS.
Beberapa sumber belum bisa diambil	Panel Harga Bapanas menolak akses dari server luar negeri, dan API BPS menunggu kunci akses. Lima dari sepuluh pencari data sudah mengirim data.
Perkiraan jangka panjang	Perkiraan harian hanya sampai 30 hari. Tanggal yang lebih jauh, misalnya H-30 Natal hari ini, baru bisa dipilih ketika sudah masuk jangkauan 30 hari.
Peringatan belum mendahului	Peringatan muncul pada hari pertama kenaikan. Untuk tanda yang lebih awal dibutuhkan data pasokan atau harga di tingkat produsen yang belum tersedia rutin.
Antrean validasi	376 baris harga masih menunggu keputusan validator. Kelengkapan data tercatat 71%.

LANGKAH BERIKUTNYA

Rencana dekat

Pekerjaan	Manfaatnya	Status
Mengisi kunci API BPS	Data produksi, NTP, dan inflasi resmi ikut menjadi konteks perkiraan.	menunggu kunci
Pencatatan rutin Pasar Karang Tinggi	Bengkulu Tengah punya dua pasar acuan, bukan satu.	perlu petugas
Menyelesaikan antrean validasi	Kelengkapan data naik dan perkiraan lebih stabil.	berjalan
Penarik data untuk kandidat AI yang diterima	Sumber baru seperti SIGAHADA Kota Bengkulu dan Ben-Connect Provinsi bisa masuk jalur harga resmi.	dinilai analis
Evaluasi ulang awal 2027	Riwayat 730 hari pencatatan terpenuhi; label Valid dinilai kembali untuk semua varian.	terjadwal

Lintas Benteng Projection disusun sebagai alat kerja, bukan pengganti penilaian manusia. Angka yang ditampilkan berasal dari sumber resmi yang bisa ditelusuri sampai ke berkas mentahnya, dan setiap perkiraan membawa label seberapa jauh ia sudah teruji. Dengan begitu, pimpinan dan TPID bisa memakai angkanya dengan tenang, sambil tahu bagian mana yang masih perlu dicek ke pasar.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah · lintas-benteng-projection.web.app · Keadaan sistem per 16 Oktober 2026. Angka di dokumen ini diambil dari hasil olahan sistem pada tanggal tersebut.